

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		CARBOMAX DELTA			
Cód.:	ITF-PRO-038	Rev.:	03	Data:	24-FEV-2026

1. Objetivo

Estabelecer a sequência de operações para análise térmica no metal líquido.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1. Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2. Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891

3. Descrição

3.1. Para uma operação segura e eficaz do Carbomax Delta segue abaixo orientações de manuseio do equipamento:

Além de contar com as funções do Carbomax II, para obtenção precisa, sobretudo do teor Carbono, o CARBOMAX DELTA apresenta a curva de resfriamento da amostra de metal, tanto na solidificação do ferro na condição do Metaestável (Cápsula com Telúrio), quanto na Estável (Sem Telúrio).



OPERAÇÃO

O **CARBOMAX DELTA** possui um software embarcado especialmente desenhado para a sua função. O equipamento já vem pré-configurado de fábrica, de modo que sua utilização é extremamente simples, bastando apenas instalar os acessórios ao equipamento e conectar o sensor para realizar as medições.

Existem 2 (dois) tipo de permissões ao acessar o Menu do equipamento. Ambos solicitarão uma senha:

A senha 0 (zero) dá acesso somente ao Histórico (20 ultimas análises) e a vinculação do tipo de Material.

Fonte: Manual do equipamento Carbomax Delta

A senha 1234, dá acesso a todos os recursos do equipamento, inclusive a alteração das senhas que são padrão de fábrica.

Recomendamos que a senha 0 (zero) seja de acesso dos operadores, mantendo o acesso completo através da senha 1234 a um administrador/supervisor.

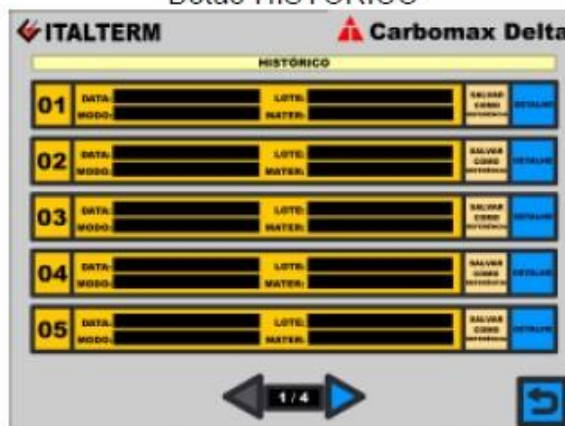
Para acesso as telas do equipamento, os seguintes recursos estão disponíveis através de acesso a tecla MENU:



Tela principal de acesso Menu "OPERADOR"



Botão HISTÓRICO



Histórico das 20 ultimas medições

Fonte: Manual do equipamento Carbomax Delta

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		CARBOMAX DELTA			
Cód.:	ITF-PRO-038	Rev.:	03	Data:	24-FEV-2026

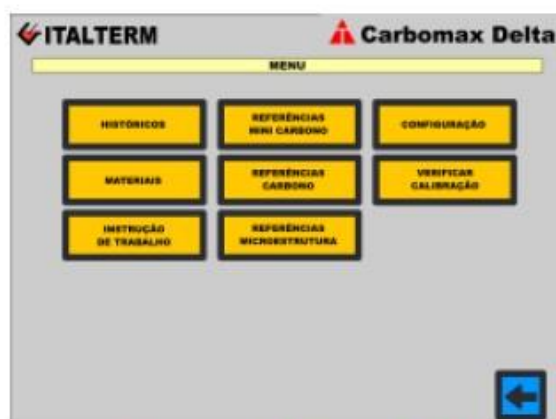
Botão MATERIAL



Seleciona o Material que está sendo analisado, para que os parâmetros relativos ao mesmo sejam ajustados.

* O acesso ao MENU com qualquer uma das senhas só é permitido enquanto o equipamento não estiver processando nenhuma medição, ou seja, com Status da Medição em VERDE ou VERMELHO. Nunca em AMARELO.

O acesso total aos recursos do equipamento, se dá pela senha 1234 (padrão de fábrica) ao clicar no MENU, apresentando as seguintes telas:



Tela principal acesso Menu "ADMINISTRADOR"

Fonte: Manual do equipamento Carbomax Delta

Botão HISTORICO



Histórico das 20 ultimas medições e Seleção da Curva de Referencia.

Botão MATERIAL



Cadastros dos Materiais (Até 20), Campo para informar a Temperatura do Eutético Metaestável ou Estável para cálculo do Delta T, Compensação de %C e %Si.

Botão INSTRUÇÃO DE TRABALHO



Descrição das Instruções de Trabalho para informar o operador quando os valores estiverem fora da referencia.

Fonte: Manual do equipamento Carbomax Delta

* Todos ajustes terão efeito imediato após a confirmação com o botão (✓) com exceção do endereço de rede IP. Para a ativação de alterações nos endereços de IP, máscara e gateway deve-se proceder com a confirmação da alteração (✓) e então desligar e ligar novamente o **CARBOMAX DELTA**.

Parâmetro	Descrição	Valores Possíveis
Endereço Modbus	Endereço para a porta RS-485	1 a 32
Velocidade	Velocidade da porta serial (bps)	9600, 19200, 57600
IP	Endereço da porta Ethernet	xxx.xxx.xxx.xxx
Mask	Máscara para a rede	xxx.xxx.xxx.xxx
Gateway	Gateway padrão	xxx.xxx.xxx.xxx
Data / Hora	Usados para a geração e registro dos históricos	Calendário

Botão VERIFICAR CALIBRAÇÃO



Para verificar a calibração do equipamento em cada Canal.
A temperatura da Junta Fria Automática é indicada em JF AUTOM. Na coluna JF MANUAL, é possível setar a temperatura da Junta Fria do calibrador.

* NOTA: Este recurso destina-se para verificação da Calibração apenas. Não serve para calibrar o equipamento. Para tanto, a Assistência Técnica deverá ser acionada caso haja dúvidas quanto ao procedimento e/ou ao valor lido.

Fonte: Manual do equipamento Carbomax Delta

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		CARBOMAX DELTA			
Cód.:	ITF-PRO-038	Rev.:	03	Data:	24-FEV-2026

Botão REFERENCIAS



Acesso a curva de Referência e ajuste das tolerâncias para cada Modo, bem como vínculo da Instrução de Trabalho previamente descrita.

Botão CONFIGURAÇÃO TELA 1/3



Tela 1 da Configuração: Ajusta o tempo da análise (Eixo X do gráfico) e a Temperatura mínima para encerramento (Eixo Y do gráfico) para cada CANAL.

Fonte: Manual do equipamento Carbomax Delta

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		CARBOMAX DELTA			
Cód.:	ITF-PRO-038	Rev.:	03	Data:	24-FEV-2026



Tela 2 da Configuração: Ajusta os parâmetros de comunicação com outros periféricos.



Tela 3 da Configuração.

Fonte: Manual do equipamento Carbomax Delta

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		CARBOMAX DELTA			
Cód.:	ITF-PRO-038	Rev.:	03	Data:	24-FEV-2026

3.2 Realização do ensaio

Para realizar a análise no Carbomax Delta, devemos:

1) Conectar a cápsula sem telúrio (Figura A), na base com receptáculo (Figura B), na tela principal estando verde o número correspondente a entrada do sinal consta que a cápsula foi fixada corretamente no receptáculo, estando vermelho indica que não houve contato entre cápsula e receptáculo (Figura C).



Figura A



Figura B

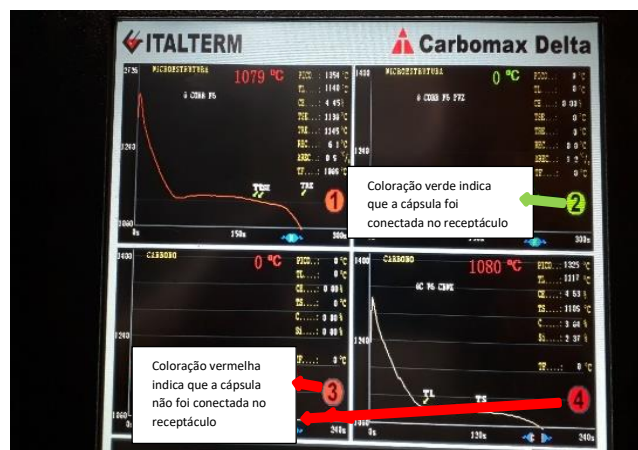


Figura C

Fonte: Manual do equipamento Carbomax Delta

2) Pressionar na tela o número onde será realizada a análise (Figura D). O pedestal é inserido na traseira do Carbomax Delta (Figura E).

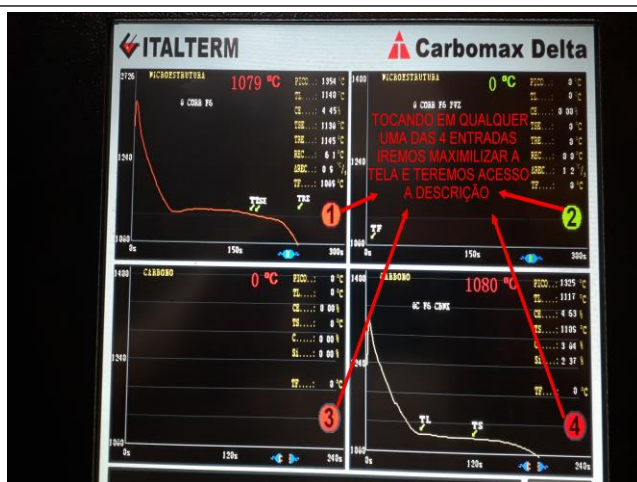


Figura D

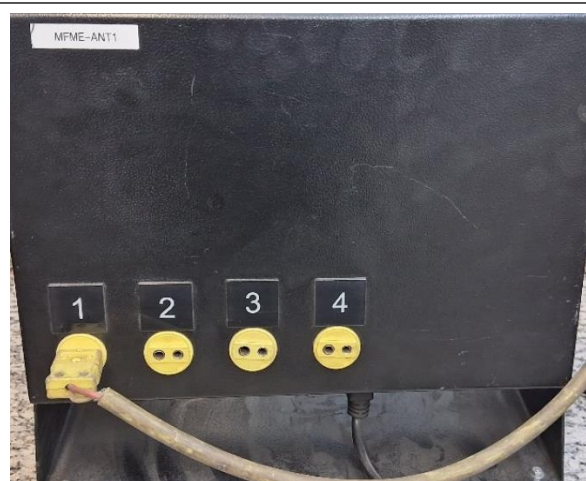
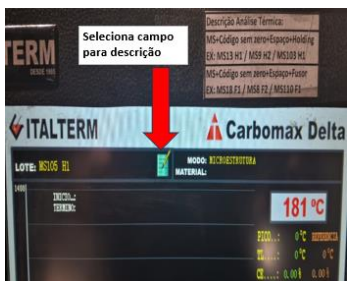


Figura E

Fonte: Manual do equipamento Carbomax Delta

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		CARBOMAX DELTA			
Cód.:	ITF-PRO-038	Rev.:	03	Data:	24-FEV-2026

3) Na descrição deixar escrito o código da peça, número da panela vazadora.
Havendo necessidade de alguma observação também deverá ser escrita (Ex: Sem pré inoculação) (Figura F e G)



Figuras F



Figuras G

Fonte: Manual do equipamento Carbomax Delta

4) Coletar amostra do metal líquido conforme Figura H



Figura H

Fonte: Manual do equipamento Carbomax Delta

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		CARBOMAX DELTA			
Cód.:	ITF-PRO-038	Rev.:	03	Data:	24-FEV-2026

5) Segue as principais indicações do ensaio (Figura I):

Obs: A temperatura da análise deverá estar entre 1250° e 1370°, valores abaixo podem comprometer a leitura dos resultados e valores acima podem ocasionar ruptura da cápsula durante o ensaio. (Temperatura da análise indicada no visor “PICO”).

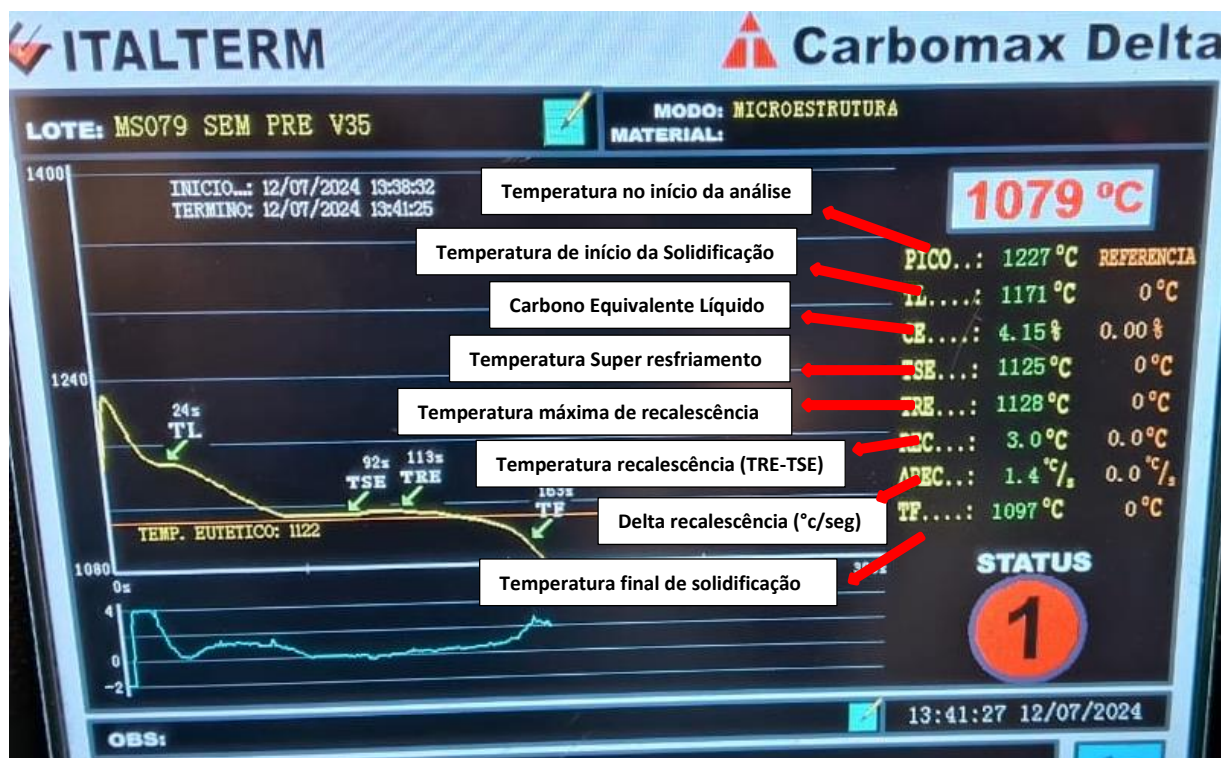


Figura I

Fonte: Manual do equipamento Carbomax Delta

6) Faixas de trabalho e plano de reação

6.1 Ferro cinzento;

6.1.1 Fusão

A) TL e CE:

As faixas de trabalho se encontram nas fichas técnicas de cada item, sendo necessário fazer correções, devemos aumentar ou diminuir Carbono e ou Silício para atingir o especificado, desde que as correções fiquem dentro das faixas de composição química que são mandatórias para o processo.

Devemos retirar pelo menos 1 amostra para cada corrida;

Devemos retirar amostra até 30 minutos antes de iniciar a transferência de metal, se ultrapassar esse tempo devemos retirar nova amostra, para verificar queimas de elementos químicos que resulte em alteração nos resultados.

OBS: 1) Adições de carburante devem ser realizadas no máximo 30 minutos antes do

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		CARBOMAX DELTA			
Cód.:	ITF-PRO-038	Rev.:	03	Data:	24-FEV-2026

vazamento, para termos tempo de homogeneização.

2) Quando for necessário adicionar carburante em um período menor que 30 minutos para iniciar o vazamento, devemos adicionar na panela de transferência para melhor homogeneização.

3) Recomendável sempre que necessário adicionar carburante no holding seria transbordar o metal para uma panela e retorná-lo para holding, assim a homogeneização seria mais eficiente.

6.1.2 Vazamento

A) TL e CE:

As faixas de trabalho se encontram nas fichas técnicas de cada item, sendo necessário fazer correções, devemos aumentar ou diminuir Carbono e ou Silício para atingir o especificado, desde que as correções fiquem dentro das faixas de composição química que são mandatórias para o processo.

B) TSE:

*Valor maior ou igual a 1130° - utilizar pós inoculação grau 1.

*Valor abaixo de 1130° - utilizar pós inoculação grau 2.

6.2 Ferro Nodular;

6.2.1 Fusão

B) TL e CE:

As faixas de trabalho se encontram nas fichas técnicas de cada item, sendo necessário fazer correções, devemos aumentar ou diminuir Carbono e ou Silício para atingir o especificado, desde que as correções fiquem dentro das faixas de composição química que são mandatórias para o processo.

Devemos retirar pelo menos 1 amostra para cada corrida;

Devemos retirar amostra até 30 minutos antes de iniciar a transferência de metal, se ultrapassar esse tempo devemos retirar nova amostra, para verificar queimas de elementos químicos que resulte em alteração nos resultados.

OBS: 1) Adições de carburante devem ser realizadas no máximo 30 minutos antes do vazamento, para termos tempo de homogeneização.

2) Quando for necessário adicionar carburante em um período menor que 30 minutos para iniciar o vazamento, devemos adicionar na panela de transferência para melhor homogeneização.

3) Recomendável sempre que necessário adicionar carburante no holding seria transbordar o metal para uma panela e retorná-lo para holding, assim a homogeneização seria mais eficiente

6.2.2 Vazamento

6.2.2.1– Itens sem adição de pré Inoculação (transferência de Metal)

A) TL e CE:

As faixas de trabalho se encontram nas fichas técnicas de cada item, sendo necessário fazer correções, devemos aumentar ou diminuir Carbono e ou Silício para atingir o especificado, desde que as correções fiquem dentro das faixas de composição química que são mandatórias para o processo.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		CARBOMAX DELTA			
Cód.:	ITF-PRO-038	Rev.:	03	Data:	24-FEV-2026

B) TSE:

*Valor maior ou igual a 1125° - utilizar pós inoculação grau 1.

*Valor abaixo de 1125° - utilizar pós inoculação grau 2.

6.2.2.2– Itens com adição de pré Inoculação (transferência de Metal)

Para uma melhor homogeneização e assertividade nos ensaios realizados, a pré inoculação deverá ser inserida gradativamente junto com metal, não podendo inserir totalmente no início ou no final do transbordo de metal.

A) TL e CE:

As faixas de trabalho se encontram nas fichas técnicas de cada item, sendo necessário fazer correções, devemos aumentar ou diminuir Carbono e ou Silício para atingir o especificado, desde que as correções fiquem dentro das faixas de composição química que são mandatórias para o processo.

B) TSE:

*Valor maior ou igual a 1130° - utilizar pós inoculação grau 1.

*Valor abaixo de 1130° - utilizar pós inoculação grau 2.

Obs:

A) É obrigado no Vazamento ada de amostra na 1°ou 2° panela de cada forno.

B) Devemos retirar amostra a cada 30 minutos no Vazamento

C) Os resultados no Vazamento (TL, CE, TSE, TRE e TF), deverão ser preenchidos na Ficha de Controle do Processo de Vazamento "ITF-PRO-022".

D) O Resultado na fusão (CE), deverá ser preenchido no Relatório Diário de Produção - Fusão

D) No início do processo, fazer calibração da inoculação utilizando o Grau 1, após análise, corrigir se necessário para Grau 2.

E) Todos os itens produzidos devem ter pelo menos 1 amostra nas análises retiradas no vazamento

Nota: Preencher os valores de análise térmica conforme anexo 6.1 Anexo 1 – Ficha de Controle do Processo de Vazamento ITF-PRO-022 VAZAMENTO DE PEÇAS DE FERRO CINZENTO E NODULAR

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
N/A	---	---	---

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
04	Alteração no item 6.1 Ferro cinzento Alteração no item 6.2 Ferro nodular Inclusão e alteração no item 6.2.2.2

6. Anexos

Não Aplicável